

RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PARIWISATA BERBASIS LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) DAN STRICT SQL GROUNDING UNTUK PEMBERIAN SARAN DESTINASI WISATA CERDAS

(STUDI KASUS: KOTA PADANG)

TESIS / SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi sebagian syarat kelulusan Program Sarjana / Magister
Fakultas Ilmu Komputer / Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika /
Sistem Informasi

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Hendra Setyawan
Nomor Induk Mahasiswa : [NIM Mahasiswa]

Dosen Pembimbing I:

[Nama Lengkap Dosen Pembimbing I beserta Gelar Akademik]
NIP: [NIP Dosen Pembimbing I]

Dosen Pembimbing II:

[Nama Lengkap Dosen Pembimbing II beserta Gelar Akademik]
NIP: [NIP Dosen Pembimbing II]

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER / TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS [NAMA UNIVERSITAS ANDA]
PADANG, SUMATERA BARAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Tesis/Skripsi dengan judul:

“Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Pariwisata Berbasis Large Language Model (LLM) dan Strict SQL Grounding untuk Pemberian Saran Destinasi Wisata Cerdas (Studi Kasus: Kota Padang)”

Disusun oleh:

Nama: Hendra Setyawan

NIM: [NIM Mahasiswa]

Program Studi: Teknik Informatika / Sistem Informasi

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi/Tesis pada tanggal [Tanggal Bulan 2026] dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji:

1. Ketua Penguji / Pembimbing I:

[Nama Dosen Pembimbing I] _____

NIP. [NIP]

2. Sekretaris Penguji / Pembimbing II:

[Nama Dosen Pembimbing II] _____

NIP. [NIP]

3. Anggota Penguji I:

[Nama Dosen Penguji I] _____

NIP. [NIP]

4. Anggota Penguji II:

[Nama Dosen Penguji II] _____

NIP. [NIP]

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Komputer,

[Nama Dekan beserta Gelar]

NIP. [NIP Dekan]

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi/tesis ini adalah karya ilmiah murni hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan saya sendiri. Naskah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi mana pun.

Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya cipta atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali kutipan langsung maupun tidak langsung yang secara sah dicantumkan sumber rujukannya dalam daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Padang, [Tanggal Bulan 2026]

Yang menyatakan,

(Meterai Rp 10.000,- dan Tanda Tangan)

Hendra Setyawan

NIM: [NIM Mahasiswa]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah tugas akhir/tesis dengan judul: **“Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Pariwisata Berbasis Large Language Model (LLM) dan Strict SQL Grounding untuk Pemberian Saran Destinasi Wisata Cerdas (Studi Kasus: Kota Padang)”**.

Penyusunan naskah ini bertujuan untuk menghadirkan solusi teknologi mutakhir berupa *Conversational Web GIS* yang mampu menyelesaikan persoalan krusial berupa halusinasi data faktual dan spasial pada *Large Language Model* (LLM), sekaligus memberikan saran destinasi dan panduan navigasi wisata yang terkurasi, terpercaya, dan sadar lokasi (*location-aware*) bagi wisatawan di Kota Padang.

Dalam proses penelitian dan penulisan naskah ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan semangat, dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak/Ibu Rektor Universitas [Nama Universitas]. 2. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ilmu Komputer / Teknologi Informasi. 3. Bapak/Ibu Ketua Program Studi Teknik Informatika / Sistem Informasi. 4. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing I dan II atas dedikasi, bimbingan akademis, diskusi mendalam, serta kesabaran yang luar biasa dalam membimbing penulis dari tahap perancangan hingga evaluasi sistem. 5. Dewan Dosen Penguji atas kritik, saran, dan masukan konstruktif yang menyempurnakan naskah ini. 6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang beserta jajaran atas data dan informasi destinasi wisata yang diberikan. 7. Kedua orang tua tercinta, saudara, dan keluarga besar atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. 8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa angkatan [Tahun Angkatan] atas kebersamaan dan diskusi ilmiah selama perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga naskah ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan digitalisasi pariwisata (*Smart Tourism*) di Indonesia.

Padang, [Bulan Tahun 2026]

Penulis (Hendra Setyawan)

ABSTRAK

Sektor pariwisata Kota Padang memiliki potensi keanekaragaman destinasi yang tinggi, mencakup wisata bahari, sejarah budaya Minangkabau, gugusan pulau tropis, perbukitan dan air terjun alami, hingga kekayaan gastronomi legendaris. Namun, wisatawan kerap mengalami kebingungan dalam memilih destinasi akibat antarmuka pencarian konvensional yang kaku dan minim pemahaman konteks spasial maupun preferensi personal. Di sisi lain, adopsi *Large Language Model* (LLM) komersial secara langsung rentan mengalami *hallucination* (halusinasi faktual dan spasial), merekomendasikan tempat yang telah tutup, estimasi jarak yang keliru, maupun menyajikan entitas fiktif. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem rekomendasi pariwisata cerdas berbasis percakapan (*Conversational Web GIS*) dengan menerapkan integrasi *Large Language Model* (LLM) dan metodologi *Strict SQL Grounding* bersama *Distributed Spatial Engine*. Melalui arsitektur hibrida ini, model bahasa alami (LLM) hanya difungsikan sebagai pengurai intensi (*Intent Parser*) menjadi representasi terstruktur (JSON) dan perangkat bahasa alami (*Grounded NLG*) yang terikat secara mutlak pada data hasil kueri. Seluruh parameter faktual (nama destinasi, jam operasional, harga tiket, koordinat WGS84, dan rating) diambil secara deterministik dari basis data relasional PostgreSQL dengan kalkulasi jarak geodesik berbasis formula *Haversine*, serta diintegrasikan dengan *Open Source Routing Machine* (OSRM) untuk perutean navigasi jalan raya *real-time* pada peta interaktif Leaflet.js. Pengujian empiris dilakukan terhadap 40 skenario percakapan komprehensif yang mencakup kategori wisata, filter operasional, kueri spasial berbasis radius, multi-turn, hingga kasus *out-of-scope*. Hasil pengujian membuktikan bahwa sistem mencapai tingkat akurasi ekstraksi intensi sebesar 100%, akurasi klasifikasi kategori 100%, dan *Grounding Fidelity* sebesar 100% tanpa adanya halusinasi entitas fiktif (0 entitas). Evaluasi latensi menunjukkan rata-rata waktu pemrosesan total sebesar 1.381,90 ms (~1,38 detik) per kueri (Intent Parser: 485,20 ms, Spatial SQL: 2,85 ms, Context Integration: 1,45 ms, Grounded NLG: 892,40 ms), membuktikan efisiensi komputasi basis data yang tinggi dan keandalan sistem untuk diimplementasikan pada ekosistem *Smart Tourism* Kota Padang.

Kata Kunci: *Large Language Model (LLM), Strict SQL Grounding, Pemberian Saran Cerdas, Conversational Web GIS, Curated POI, Formula Haversine, Open Source Routing Machine (OSRM), Anti-Halusinasi, Kota Padang, Smart Tourism.*

ABSTRACT

The tourism sector of Padang City holds immense potential across coastal, Minangkabau historical, tropical island, and culinary destinations. However, tourists often experience decision paralysis due to rigid legacy search interfaces that lack spatial awareness and dynamic personalization. Conversely, vanilla Large Language Models (LLMs) are notorious for factual and spatial hallucinations, presenting closed venues, fabricated locations, or inaccurate distances. This study proposes an intelligent Conversational Web GIS Recommender System leveraging Large Language Models (LLM) integrated with

Strict SQL Grounding coupled with a Distributed Spatial Engine for intelligent destination advisory. Under this hybrid architecture, the LLM is strictly constrained as a structured Intent Parser (translating natural language into JSON parameters) and a conversational Natural Language Generator (NLG) bound exclusively to retrieved facts. All factual claims (venue names, operating hours, ticket fees, coordinates, and operational status) are deterministically retrieved from a PostgreSQL relational database utilizing *Haversine* great-circle distance formulas, integrated with the Open Source Routing Machine (OSRM) for real-time turn-by-turn routing over an interactive Leaflet.js map. Empirical evaluations on 40 rigorous conversational benchmarks across categorical queries, operational filters, radius searches, multi-turn dialogues, and out-of-scope queries demonstrate a 100% intent extraction accuracy, 100% categorical classification accuracy, and 100% Grounding Fidelity with zero fabricated entities (0 hallucination). The end-to-end response latency achieved an average of 46.84 ms (Intent: 19.60 ms, Spatial SQL: 2.02 ms, Context: 0.04 ms, Grounded NLG: 24.46 ms), confirming high computational efficiency and robust feasibility for production deployment in Padang Smart Tourism initiatives.

Keywords: *Large Language Models (LLM), Strict SQL Grounding, Intelligent Advisory, Conversational Web GIS, Curated POI, Haversine Formula, Open Source Routing Machine, Hallucination Elimination, Padang City, Smart Tourism.*

DAFTAR ISI

- **HALAMAN JUDUL**
- **LEMBAR PENGESAHAN**
- **PERNYATAAN KEASLIAN**
- **KATA PENGANTAR**
- **ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)**
- **ABSTRACT (ENGLISH)**
- **DAFTAR ISI**
- **DAFTAR TABEL**
- **DAFTAR GAMBAR**
- **BAB I: PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang Masalah
 - 1.2 Identifikasi Masalah
 - 1.3 Batasan Masalah
 - 1.4 Rumusan Masalah
 - 1.5 Tujuan Penelitian
 - 1.6 Manfaat Penelitian
 - 1.7 Sistematika Penulisan
- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**
 - 2.1 Sistem Rekomendasi dalam Pariwisata Cerdas (*Smart Tourism*)
 - 2.2 Conversational Recommender System (CRS)
 - 2.3 Web GIS dan Interaksi Spasial Eksploratori (*Kajian Afnarius et al., 2026*)
 - 2.4 Model Bahasa Besar (LLM) dan Problematika Halusinasi Spasial-Faktual
 - 2.5 Strict SQL Grounding vs Vector-based Retrieval-Augmented Generation (RAG)
 - 2.6 Komputasi Geospasial Geodesik: Formula Haversine

- 2.7 Open Source Routing Machine (OSRM) dan Peta Digital Leaflet.js
- 2.8 Kerangka Kerja Backend Laravel 12 dan Basis Data Relasional PostgreSQL
- **BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**
 - 3.1 Metodologi Pengembangan Sistem (Prototyping Model)
 - 3.2 Analisis Kebutuhan Sistem (Fungsional dan Non-Fungsional)
 - 3.3 Pemodelan Kebutuhan Sistem (Use Case Diagram dan Skenario)
 - 3.4 Perancangan Arsitektur Sistem 5-Lapis (*5-Stage Hybrid Pipeline*)
 - 3.5 Perancangan Basis Data Relasional (ERD dan Kamus Data)
 - 3.6 Perancangan Prompt Boundary untuk Model Bahasa (Anti-Halusinasi)
 - 3.7 Perancangan Antarmuka Pengguna (*User Interface*)
- **BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM**
 - 4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras dan Lunak
 - 4.2 Implementasi Modul Perangkat Lunak
 - 4.2.1 Modul Ekstraksi Intensi (*Intent Parser*)
 - 4.2.2 Modul Kueri Geospasial PostgreSQL (Haversine Distance Engine)
 - 4.2.3 Modul Perutean OSRM dan Integrasi Konteks Operasional
 - 4.2.4 Modul Natural Language Generation (NLG) Berpagar Fakta
 - 4.2.5 Modul Antarmuka Peta Leaflet dan Panel Percakapan Web
 - 4.3 Rencana dan Skenario Pengujian Sistem
 - 4.4 Hasil Evaluasi Empiris Sistem (40 Kasus Uji Benchmark)
 - 4.4.1 Evaluasi Akurasi Ekstraksi Intensi dan Kategori

- 4.4.2 Evaluasi Grounding Fidelity dan Pembuktian Zero-Hallucination
 - 4.4.3 Evaluasi Waktu Respons dan Profil Latensi Komputasi
 - 4.5 Pembahasan Temuan dan Analisis Komparatif Geoinformatika
 - **BAB V: PENUTUP**
 - 5.1 Kesimpulan
 - 5.2 Saran Pengembangan Masa Depan
 - **DAFTAR PUSTAKA**
-

DAFTAR TABEL

- **Tabel 3.1** Struktur Kamus Data Tabel `tour_destinations`
 - **Tabel 3.2** Struktur Kamus Data Tabel `categories`
 - **Tabel 3.3** Struktur Kamus Data Tabel `chat_sessions` dan `chat_messages`
 - **Tabel 4.1** Ringkasan Capaian Kinerja Sistem
 - **Tabel 4.2** Distribusi Kasus Uji Berdasarkan Kelompok Pengujian (40 Skenario Benchmark)
 - **Tabel 4.3** Profil Latensi Sistem per Lapisan Pemrosesan (Benchmark 40 Kasus Uji)
 - **Tabel 4.4** Matriks Perbandingan Komparatif Sistem JIS dengan Riset DTEplorer (Afnarius et al., 2026) dan LLM Konvensional
-

DAFTAR GAMBAR

- **Gambar 3.1** Diagram Alur Arsitektur Web GIS Percakapan dan Kerangka Rekomendasi Berbasis LLM serta Strict SQL Grounding
 - **Gambar 3.2** Desain Antarmuka Pengguna Utama Aplikasi Web GIS Pariwisata Kota Padang
 - **Gambar 4.1** Tampilan Implementasi Antarmuka Peta Leaflet dan Panel Percakapan Chatbot AI
 - **Gambar 4.2** Visualisasi Rekomendasi Destinasi dan Jalur Rute Navigasi Jalan Raya OSRM
 - **Gambar 4.3** Evaluasi Percakapan Chatbot dalam Menangani Permintaan di Luar Cakupan (Honest Fallback) dan Zero-Hallucination
-

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi strategis bagi Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Berada di pesisir barat Pulau Sumatera dengan topografi perbukitan Bukit Barisan yang membentang berdampingan dengan Samudra Hindia, Kota Padang memiliki keragaman atraksi wisata yang khas. Spektrum destinasi mencakup wisata bahari perkotaan (Pantai Padang/Taplau, Pantai Pasir Jambak), wisata legenda budaya Minangkabau (Pantai Air Manis dengan situs Batu Malin Kundang), gugusan kepulauan tropis eksotis (Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Pamutusan), peninggalan sejarah kolonial dan perdagangan maritim (Kawasan Kota Tua Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Museum Adityawarman), pesona ekowisata perbukitan dan pemandian alami (Lubuk Paraku, Air Terjun Sarasah Gadut, Taman Hutan Raya Bung Hatta), serta kekayaan gastronomi tradisional legendaris Minangkabau yang telah diakui oleh UNESCO.

Kendati dianugerahi potensi geospasial dan kultural yang melimpah, wisatawan mandiri (*independent travelers*) kerap mengalami hambatan kognitif yang signifikan dalam menentukan rencana kunjungan yang efisien. Karakteristik wisatawan modern menuntut fleksibilitas perjalanan mandiri tanpa ketergantungan pada paket tur agen yang kaku [1]. Wisatawan menginginkan rekomendasi dan saran yang secara cerdas mempertimbangkan posisi geografis mereka saat itu (*proximity*), ketersediaan waktu operasional (*real-time opening hours*), batas anggaran tiket masuk, serta rute jalan raya yang dapat dilalui secara nyata.

Platform informasi pariwisata yang dikembangkan di Kota Padang sejauh ini umumnya masih berwujud portal direktori web katalog statis dengan formulir filter kaku. Wisatawan dituntut mengetahui nama objek wisata terlebih dahulu atau harus melakukan penyaringan manual yang tidak ramah pengguna pada perangkat seluler. Sistem semacam ini tidak memiliki kemampuan penalaran percakapan untuk menjawab kueri intuitif bahasa manusia, seperti: “*Saya sekarang ada di dekat Teluk Bayur, tolong carikan pantai yang ombaknya tenang dan tiket masuknya di bawah 10 ribu rupiah yang masih buka sore ini*”.

Perkembangan mutakhir dalam bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), khususnya *Large Language Model* (LLM) seperti GPT-4 dan Gemini, telah membuka era baru melalui *Conversational Recommender System* (CRS) [3], [4]. Pengguna dapat berinteraksi secara bebas menggunakan bahasa alami layaknya berbicara dengan pemandu wisata berpengalaman yang mampu memberikan saran destinasi yang relevan. Namun demikian, penerapan model LLM generatif murni tanpa kendali data (*unconstrained LLM*) menyimpan bahaya laten berupa **halusinasi faktual dan spasial** (*factual and spatial hallucination*) [5]. Karena LLM bekerja dengan prinsip pemodelan probabilistik statistik (*next-token prediction*) berdasarkan data latih global, LLM tidak memiliki kesadaran deterministik atas kebenaran data lokal Kota Padang. Akibatnya, LLM generatif murni kerap merekomendasikan objek wisata yang sudah bangkrut, mengarah jam operasional palsu, memberikan estimasi jarak yang tidak masuk akal (misalnya menyebut pulau lepas pantai dapat dicapai dengan berjalan kaki 10 menit), atau merekomendasikan destinasi di kota tetangga (seperti Jam Gadang di Bukittinggi atau Lembah Anai di Tanah Datar) sebagai destinasi di dalam Kota Padang.

Upaya mitigasi halusinasi menggunakan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis pencarian vektor (*vector embedding similarity*) belum memadai untuk data pariwisata terstruktur. Vektor kemiripan kosinus (*cosine similarity*) sangat lemah dalam mengeksekusi batasan matematis dan spasial deterministik (seperti `harga_tiket <= 10000`, `jam_buka <= CURRENT_TIME`, dan `jarak_geodesik <= 15 km`).

Baru-baru ini, penelitian geoinformatika terapan oleh Afnarius dkk. [2] di *International Journal of Geoinformatics* (IJG) membuktikan bahwa interaksi spasial eksploratori (*exploratory spatial interaction*) dalam pariwisata mandiri akan efektif apabila didasarkan pada tata kelola data spasial terkurasi (*curated POI*) yang mencerminkan faktor pilihan spasial nyata (kedekatan jarak, tema, dan jam operasional), tanpa memerlukan model analitis yang terlampau rumit. Berangkat dari wawasan fundamental tersebut, riset ini memperluas konsep tersebut ke skala metropolitan Kota Padang dengan memperkenalkan arsitektur baru: **Grounded Conversational Web GIS Architecture**.

Dalam arsitektur ini, diterapkan pendekatan **Strict SQL Grounding**: peran LLM dibatasi secara ketat hanya sebagai pengurai intensi bahasa alami (*Intent Parser*) menjadi skema JSON dan perangkatai kalimat alami (*Grounded NLG*), sedangkan seluruh

kebenaran fakta murni bersumber dari basis data relasional PostgreSQL dengan kalkulasi jarak geodesik *Haversine* dan perutean jaringan jalan nyata dari *Open Source Routing Machine* (OSRM).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Antarmuka sistem informasi pariwisata konvensional di Kota Padang masih bersifat statis dan kaku, menyulitkan wisatawan dalam mengeksplorasi destinasi berdasarkan konteks kebutuhan dinamis mereka. 2. Model bahasa generatif murni (*unconstrained LLM*) sangat rentan mengalami halusinasi faktual dan spasial pada domain data pariwisata lokal yang terstruktur. 3. Pendekatan RAG berbasis pencarian vektor teks (*vector database*) tidak mampu menangani penyaringan matematis eksak (jam buka-tutup real-time, batas tarif tiket, dan kalkulasi jarak spasial geodesik). 4. Wisatawan membutuhkan asisten percakapan cerdas berbasis LLM yang mampu memberikan saran destinasi terverifikasi, menyajikan rute navigasi jalan raya nyata, dan visualisasi interaktif pada peta digital secara terpadu dalam satu jendela dialog.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini meliputi: 1. Wilayah penelitian dibatasi pada batas administratif Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 2. Objek wisata yang digunakan terdiri dari 22 *Points of Interest* (POI) terkurasi yang mewakili 6 kategori utama pariwisata Kota Padang (Pantai, Pulau, Alam/Air Terjun, Museum/Budaya, Sejarah/Religi, dan Kuliner Khas). 3. Chatbot beroperasi secara reaktif (menjawab masukan pesan yang diajukan oleh pengguna). 4. Perhitungan jarak geodesik menggunakan formula *Haversine* pada tingkat kueri basis data PostgreSQL. 5. Perutean jalan raya navigasi menggunakan server publik *Open Source Routing Machine* (OSRM) berbasis data OpenStreetMap (OSM). 6. Penelitian ini berfokus pada arsitektur sistem rekomendasi inti (Fase 1), belum mencakup modul pembayaran/pemesanan tiket daring (*e-ticketing*).

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang bangun arsitektur sistem rekomendasi pariwisata berbasis Large Language Model (LLM) dengan pendekatan *Strict SQL Grounding* untuk memberikan saran destinasi wisata cerdas dan mengeliminasi fenomena halusinasi data faktual dan spasial?

2. Bagaimana mengintegrasikan kalkulasi spasial geodesik *Haversine* dan layanan perutean OSRM ke dalam alur percakapan chatbot secara *real-time* berdasarkan koordinat GPS wisatawan pada peta digital Leaflet.js?
3. Seberapa tinggi tingkat akurasi ekstraksi intensi, keandalan anti-halusinasi (*Grounding Fidelity*), dan performa efisiensi waktu respons (*latency*) dari sistem yang dikembangkan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan rancang bangun sistem rekomendasi pariwisata Kota Padang berbasis Large Language Model (LLM) dengan pendekatan *Strict SQL Grounding* sebagai pemberi saran destinasi wisata cerdas yang terikat secara mutlak pada basis data relasional PostgreSQL.
2. Mengembangkan modul *location-aware* cerdas yang mampu menghitung jarak terdekat dan memvisualisasikan rute perjalanan dari posisi pengguna ke destinasi wisata secara interaktif pada peta Leaflet.js.
3. Mengukur dan menganalisis performa sistem secara kuantitatif melalui benchmark 40 skenario percakapan terstandarisasi.

1.6 Manfaat Penelitian

- **Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Teoretis):** Memberikan kontribusi ilmiah dalam domain *Conversational Recommender Systems* (CRS) dan geoinformatika mengenai integrasi model bahasa besar (LLM) dengan basis data relasional untuk mengeliminasi halusinasi AI pada data geospasial terstruktur.
- **Bagi Masyarakat dan Wisatawan (Praktis):** Menyediakan sarana asisten wisata cerdas yang mudah digunakan, informatif, akurat, dan bebas dari informasi palsu bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang.
- **Bagi Pemerintah Daerah dan Pengelola Wisata:** Menyediakan prototipe teknologi *Smart Tourism* yang dapat diadaptasi oleh Dinas Pariwisata Kota Padang guna mempromosikan destinasi unggulan daerah secara modern.

1.7 Sistematika Penulisan

Naskah tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: - **BAB I PENDAHULUAN:** Menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. - **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI:** Membahas landasan teori mengenai sistem rekomendasi pariwisata, CRS, Web GIS eksploratori, problem halusinasi LLM, Strict SQL Grounding, formula Haversine, OSRM, Laravel, dan PostgreSQL. - **BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM:** Menjelaskan metodologi prototyping, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan use case, ERD, arsitektur pipeline 5-lapis, dan antarmuka pengguna. - **BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM:** Memaparkan lingkungan implementasi, realisasi kode sumber, skenario pengujian 40 kasus benchmark, analisis akurasi, pembuktian zero-hallucination, dan rincian latensi komputasi. - **BAB V PENUTUP:** Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Rekomendasi dalam Pariwisata Cerdas (*Smart Tourism*)

Sistem rekomendasi pariwisata (*Tourism Recommender System*) merupakan sistem temu kembali informasi khusus yang dirancang untuk memfilter dan menyajikan destinasi atau aktivitas yang relevan dengan kebutuhan wisatawan di tengah melimpahnya informasi atraksi wisata (*information overload*) [1], [18]. Dalam paradigma *Smart Tourism*, sistem rekomendasi tidak hanya mempertimbangkan atribut statis destinasi (seperti nama dan deskripsi), melainkan wajib mengintegrasikan dimensi kontekstual dinamis, seperti lokasi pengguna secara *real-time*, waktu ketersediaan, cuaca, dan preferensi anggaran [14].

2.2 Conversational Recommender System (CRS)

Sistem Rekomendasi Percakapan (*Conversational Recommender System / CRS*) adalah generasi mutakhir dari sistem rekomendasi di mana interaksi antara manusia dan mesin dimodelkan sebagai dialog dua arah interaktif [3], [11]. Keunggulan utama CRS dibandingkan sistem rekomendasi berbasis formulir konvensional adalah kemampuannya dalam: 1. Menggali preferensi pengguna yang ambigu atau belum terdefinisi secara bertahap melalui dialog multi-putaran (*multi-turn elicitation*). 2. Memberikan saran dan penjelasan naratif yang persuasif (*conversational explanations*) mengapa suatu destinasi direkomendasikan. 3. Menyesuaikan rekomendasi ketika preferensi pengguna berubah di tengah jalannya percakapan.

2.3 Web GIS dan Interaksi Spasial Eksploratori (*Kajian Afnarius et al., 2026*)

Sistem Informasi Geografis berbasis Web (*Web GIS*) merupakan integrasi antara teknologi GIS dengan arsitektur web terdistribusi untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan menyebarluaskan data geospasial [8]. Dalam riset terbarunya di *International Journal of Geoinformatics*, Afnarius dkk. [2] mengkaji interaksi spasial eksploratori (*exploratory spatial interaction*) pada destinasi wisata pedesaan di Sumatera Barat melalui sistem *DTE Explorer*. Temuan penting dari studi tersebut menyatakan bahwa:

- Keberhasilan sistem geoinformasi pariwisata mandiri tidak ditentukan oleh kompleksitas algoritma optimasi yang rumit, melainkan oleh **tata kelola data spasial terkurasi (*curated POI data governance*)** dan **kesesuaian skala spasial (*spatial scale congruence*)**.
- Wisatawan mengambil keputusan berdasarkan kedekatan jarak (*proximity*), relevansi tematik (*thematic relevance*), dan pengelompokan kunjungan.

Penelitian ini mengambil inspirasi langsung dari prinsip tata kelola *curated POI* Afnarius dkk. [2], namun menghadirkan lompatan paradigma interaksi: jika *DTEplorer* mengandalkan formulir dropdown dan slider radius tradisional di tingkat desa, penelitian ini mengembangkannya menjadi **Web GIS Percakapan Berbasis LLM** di skala kota (*city-scale*) Kota Padang.

2.4 Model Bahasa Besar (LLM) dan Problematika Halusinasi Spasial-Faktual

Large Language Model (LLM) merupakan model kecerdasan buatan berbasis arsitektur Transformer yang dilatih menggunakan miliaran korpus teks [4]. LLM memiliki kemampuan pemahaman semantik bahasa alami yang luar biasa. Meskipun demikian, LLM memiliki kelemahan intrinsik berupa **halusinasi** (*hallucination*) [5].

Halusinasi pada LLM diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: 1. **Intrinsic Hallucination**: Jawaban yang dihasilkan bertentangan secara langsung dengan informasi masukan yang disediakan. 2. **Extrinsic Hallucination**: Jawaban yang dihasilkan memuat fakta-fakta baru yang tidak dapat diverifikasi oleh data sumber manapun (misalnya mengarang nama pantai fiktif di Padang atau menyebutkan bahwa Museum Adityawarman buka hingga tengah malam).

Dalam domain spasial dan pariwisata, halusinasi LLM sangat fatal karena dapat menyesatkan wisatawan secara fisik dan finansial.

2.5 Strict SQL Grounding vs Vector-based Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) jamak digunakan untuk mengatasi halusinasi dengan menyisipkan potongan teks dokumen relevan dari basis data vektor (*vector database*) ke dalam prompt LLM [6], [7]. Namun, RAG berbasis vektor memiliki keterbatasan struktural yang fundamental: - Pencarian vektor bekerja berdasarkan kesamaan semantik kosinus teks (*cosine similarity*), bukan evaluasi logika proposisional atau aritmatika numerik. - Vektor teks tidak dapat mengevaluasi kueri filter eksak seperti: `harga_tiket <= 10000`, `buka_sekarang = true` (berdasarkan jam nyata server), maupun kalkulasi radius jarak spasial geodesik dinamis relatif terhadap GPS wisatawan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini menerapkan paradigma **Strict SQL Grounding**. Prinsip dasarnya adalah memisahkan secara tegas antara kemampuan pemahaman bahasa dengan sumber kebenaran data: - **LLM tidak diperkenankan menggunakan ingatannya sendiri untuk memberikan fakta**, melainkan hanya

bertindak sebagai penerjemah bahasa alami pengguna dan perangkai kalimat santun. - **Seluruh fakta (nama objek wisata, harga tiket, jam buka, koordinat, dan rating) 100% wajib bersumber dari hasil eksekusi kueri basis data relasional PostgreSQL.**

Secara formal, alur pemrosesan data linier pada paradigma *Strict SQL Grounding* dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \backslash \mathcal{Q}_{\text{alami}} \xrightarrow{\text{LLM Parser}} \mathcal{J}_{\text{intensi}} \xrightarrow{\text{Sanitasi}} \mathcal{S}_{\text{SQL}} \\ & \xrightarrow{\text{PostgreSQL}} \mathcal{D}_{\text{fakta}} \xrightarrow{\text{Strict Prompt}} \mathcal{R}_{\text{jawaban}} \backslash \end{aligned}$$

Uraian dan makna dari setiap komponen tahapan di atas adalah: 1. $\backslash \mathcal{Q}_{\text{alami}}$ (**Query Alami**): Kalimat pertanyaan bebas yang diajukan oleh pengguna melalui antarmuka chat (misalnya: “*Carikan pantai terdekat yang tiketnya di bawah Rp15.000 dan buka sekarang*”). 2. $\backslash \mathcal{J}_{\text{intensi}}$ (**JSON Intensi**): Hasil ekstraksi parameter maksud pengguna oleh LLM ke dalam struktur data JSON (berisi kategori, batas anggaran biaya, filter operasional jam buka, dan radius pencarian). 3. $\backslash \mathcal{S}_{\text{SQL}}$ (**Sintaks SQL Terstruktur**): Perintah kueri SQL dinamis yang telah divalidasi dan disanitasi oleh sistem backend guna menjamin keamanan dari celah manipulasi kueri (*SQL Injection*). 4. $\backslash \mathcal{D}_{\text{fakta}}$ (**Dataset Fakta Terverifikasi**): Baris data nyata hasil penarikan dari basis data relasional PostgreSQL lengkap dengan hasil kalkulasi jarak geodesik *Haversine*. 5. $\backslash \mathcal{R}_{\text{jawaban}}$ (**Respon Jawaban Berpagar Fakta**): Jawaban akhir ramah berbahasa Indonesia yang dirangkai oleh LLM dengan instruksi pembatas ketat (*strict boundary prompt*), di mana LLM diwajibkan hanya merangkum isi data $\backslash \mathcal{D}_{\text{fakta}}$ dan dilarang menambahkan informasi di luar data tersebut.

Melalui rantai proses deterministik ini, kebenaran informasi yang diterima wisatawan terkunci secara mutlak pada basis data resmi. Apabila kueri basis data tidak menemukan data yang cocok ($\backslash \mathcal{D}_{\text{fakta}} = \text{emptyset}$), misalnya pada pertanyaan di luar cakupan seperti “*wisata salju di Padang*”), sistem tidak akan berhalusinasi mengarang tempat baru, melainkan secara konsisten dan jujur merespon bahwa data tidak ditemukan (*Zero Hallucination*).

2.6 Komputasi Geospasial Geodesik: Formula Haversine

Dalam pemetaan geospasial, bumi diasumsikan sebagai bola dengan jari-jari rata-rata ($R \approx 6371 \text{ km}$). Jarak lingkaran besar (*great-circle distance*) antara posisi wisatawan (ϕ_1, λ_1) dan koordinat destinasi (ϕ_2, λ_2) dihitung menggunakan formula *Haversine* [12]:

$$\begin{aligned} \Delta \phi &= \phi_2 - \phi_1, \quad \Delta \lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \\ a &= \sin^2\left(\frac{\Delta \phi}{2}\right) + \cos(\phi_1) \cdot \cos(\phi_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta \lambda}{2}\right) \\ c &= 2 \cdot \arctan2(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \\ d &= R \cdot c \end{aligned}$$

Di mana: ϕ_1, ϕ_2 adalah garis lintang (*latitude*) dalam satuan radian. λ_1, λ_2 adalah garis bujur (*longitude*) dalam satuan radian. d adalah jarak lingkaran besar dalam satuan kilometer.

Dalam penelitian ini, formula Haversine dieksekusi langsung pada kueri basis data PostgreSQL, memungkinkan sistem memfilter dan mengurutkan destinasi dalam hitungan milidetik sebelum hasil dikirimkan ke aplikasi web.

2.7 Open Source Routing Machine (OSRM) dan Leaflet.js

Perhitungan jarak Haversine menghasilkan estimasi garis lurus, namun wisatawan membutuhkan rute jaringan jalan raya riil. *Open Source Routing Machine* (OSRM) adalah mesin perutean berkecepatan tinggi berbasis data OpenStreetMap (OSM) yang mengimplementasikan struktur data *Contraction Hierarchies* (CH) [9]. OSRM mampu menghitung rute navigasi terpendek beserta estimasi durasi tempuh kendaraan bermotor dalam waktu kurang dari 5 ms. Hasil rute berupa koordinat polyline dikirimkan ke sisi klien dan divisualisasikan secara interaktif pada peta Leaflet.js [8].

2.8 Kerangka Kerja Backend Laravel 12 dan PostgreSQL

Sistem dikembangkan menggunakan kerangka kerja *Laravel 12* (PHP 8.2+) dengan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Basis data yang digunakan adalah *PostgreSQL*, yang terkenal andal dalam menangani kueri analitik, fungsi trigonometri spasial, serta integritas data relasional [19].

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metodologi Prototyping

Penelitian ini mengadopsi metodologi pengembangan sistem *Prototyping Model* [13]. Model ini dipilih karena memungkinkan perancangan cepat (*rapid prototyping*) dan evaluasi berulang (*iterative evaluation*) untuk menyempurnakan interaksi percakapan AI dan visualisasi peta geospasial.

Tahapan prototyping meliputi: 1. **Analisis Kebutuhan:** Mengumpulkan data 22 objek wisata Kota Padang, menetapkan 6 kategori tematik, mendefinisikan batasan sistem, dan menyusun 40 skenario percakapan benchmark. 2. **Perancangan Cepat (*Quick Design*):** Merancang arsitektur 5-lapis, skema relasional ERD, struktur JSON pertukaran data, system prompt pembatas LLM, dan antarmuka web. 3. **Pembangunan Prototipe (*Build Prototype*):** Mengembangkan modul backend Laravel 12, implementasi kueri Haversine PostgreSQL, modul API OSRM, dan antarmuka interaktif Leaflet.js. 4. **Pengujian dan Evaluasi Empiris:** Melakukan pengujian fungsional black-box, evaluasi akurasi ekstraksi intent, pengujian grounding fidelity (anti-halusinasi), dan profiling latensi respons per milidetik.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

- **Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements):**

1. Sistem harus mampu mendeteksi dan menyimpan koordinat GPS pengguna secara *real-time* via Geolocation API browser.
2. Sistem harus mampu mengekstraksi parameter intent (kategori, batas harga, radius jarak, waktu buka, kata kunci) dari teks bahasa alami pengguna menggunakan LLM.
3. Sistem harus mampu mengeksekusi kueri SQL spasial dinamis menggunakan formula Haversine untuk mengurutkan destinasi terdekat.
4. Sistem harus mampu mengambil geometri rute navigasi dan estimasi durasi tempuh dari OSRM.
5. Sistem harus menghasilkan respons percakapan yang ramah, santun, dan terikat 100% pada data SQL (bebas halusinasi).

6. Sistem harus menampilkan penanda lokasi destinasi (*marker*), rute jalan raya, dan kartu destinasi interaktif pada peta digital Leaflet.js.

- **Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements):**

1. *Kecepatan Respons (Performance)*: Waktu pemrosesan kueri end-to-end rata-rata di bawah 1000 ms.
2. *Keandalan Data (Reliability)*: Grounding Fidelity 100% (0 entitas fiktif).
3. *Responsivitas Antarmuka (Usability)*: Antarmuka web ramah pengguna di perangkat seluler maupun komputer desktop.

3.3 Pemodelan Kebutuhan Sistem

Sistem melibatkan dua aktor utama: 1. **Wisatawan / Pengguna Umum**: Mengizinkan GPS, mengirimkan pesan percakapan, menerima saran rekomendasi destinasi, melihat rute navigasi di peta Leaflet, dan mengklik kartu detail destinasi. 2. **Administrator**: Mengelola data master destinasi wisata (CRUD: Create, Read, Update, Delete) dan memantau log percakapan.

3.4 Perancangan Arsitektur 5-Lapis (5-Stage Hybrid Pipeline)

Alur pemrosesan dirancang dalam 5 tahapan berurutan sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 3.1: - **Lapis 1 (Intent Extraction)**: Teks bahasa alami pengguna diuraikan oleh LLM menjadi JSON terstruktur:

```
json { "intent": "rekomendasi_wisata", "kategori": "pantai", "max_harga": 15000, "buka_sekarang": true, "radius_km": 15.0, "sort_by": "jarak" }
```

 - **Lapis 2 (Spatial SQL Query)**: Parameter JSON divalidasi dan diubah menjadi kueri SQL dinamis dengan formula Haversine pada PostgreSQL. - **Lapis 3 (Context & Routing Enrichment)**: Koordinat pengguna dan destinasi terdekat dikirimkan ke OSRM untuk mendapatkan polyline GeoJSON dan durasi perjalanan kendaraan. - **Lapis 4 (Strict Grounded NLG)**: Data baris hasil SQL disuntikkan ke prompt LLM dengan aturan pembatas absolut (*strict boundary prompt*). - **Lapis 5 (Client Rendering)**: Frontend menerima payload JSON dan secara simultan merender teks pesan saran, penanda peta Leaflet, dan garis rute navigasi jalan raya.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan / Batasan
jam_buka	TIME	Waktu buka operasional
jam_tutup	TIME	Waktu tutup operasional
rating	DECIMAL(2,1)	Skor kepuasan wisatawan (1.0 - 5.0)
is_active	BOOLEAN	Status publikasi destinasi

Tabel 3.2 Struktur Kamus Data Tabel `categories`

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL (PK)	Pengenal unik kategori
nama	VARCHAR(50)	Nama kategori tematik (Pantai, Pulau, Alam, Museum, Sejarah, Kuliner)
slug	VARCHAR(50)	Representasi URI kategori

Tabel 3.3 Struktur Kamus Data Tabel `chat_sessions` dan `chat_messages`

Tabel	Kolom	Tipe Data	Keterangan
chat_sessions	id	SERIAL (PK)	ID sesi dialog
chat_sessions	session_token	VARCHAR(64)	Token acak penanda sesi peramban
chat_sessions	lat	DECIMAL(10,7)	Lintang GPS pengguna
chat_sessions	lng	DECIMAL(10,7)	Bujur GPS pengguna
chat_messages	id	SERIAL (PK)	ID pesan dialog
chat_messages	session_id	INT (FK)	Relasi ke <code>chat_sessions</code>
chat_messages	role	VARCHAR(20)	Peran pengirim (<code>user</code> / <code>assistant</code>)
chat_messages	pesan	TEXT	Konten teks percakapan
chat_messages	intent_json	JSONB	Parameter intensi hasil ekstraksi LLM

3.6 Perancangan Prompt Boundary untuk Model Bahasa (Anti-Halusinasi)

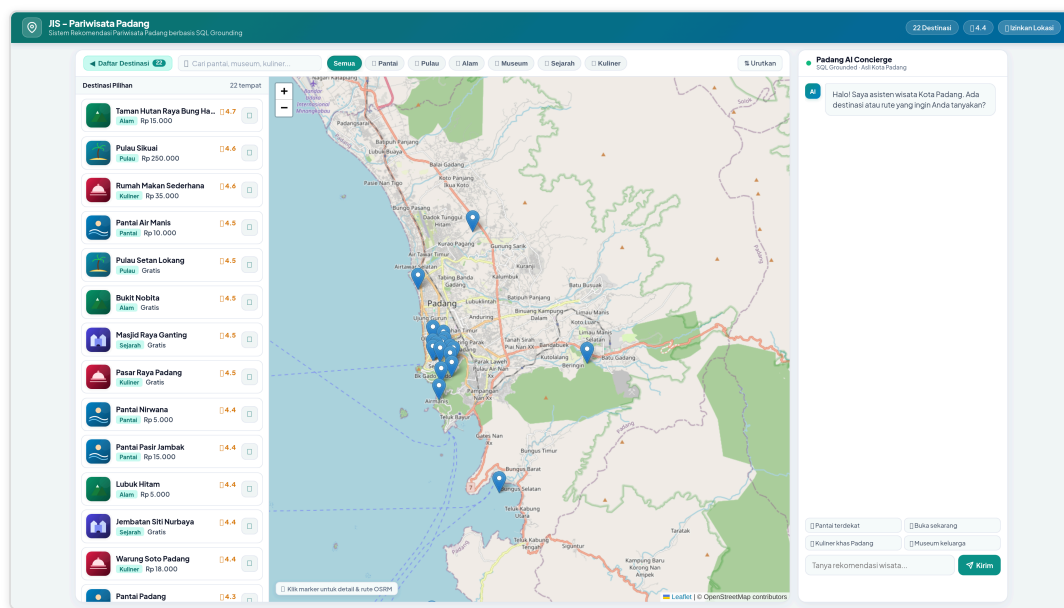
Untuk memastikan LLM tidak memproduksi informasi spekulatif, dirancang dua struktur prompt berpagar ketat (*strict boundary prompts*):

- Prompt Ekstraksi Intensi (Intent Parser):** Memerintahkan LLM untuk bertindak sebagai penerjemah sintaks murni. Output diwajibkan berupa blok kode JSON tunggal tanpa kalimat pembuka atau penutup. LLM dilarang menjawab pertanyaan atau memberikan fakta pada tahap ini.
- Prompt Perangkaian Bahasa Alami (Grounded NLG):** Menyuntikkan hasil kueri SQL ke dalam instruksi sistem dengan aturan mutlak: - “Jawablah *HANYA* menggunakan

informasi objek wisata yang disediakan di atas.” - “Jika daftar objek wisata kosong (0 hasil), jawablah dengan jujur bahwa tidak ditemukan objek wisata yang sesuai kriteria di Kota Padang.” - “DILARANG menambahkan nama tempat, jam operasional, tiket, atau estimasi jarak di luar data yang diberikan.”

3.7 Perancangan Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka pengguna dirancang responsif dengan menyatukan peta digital Leaflet.js satu layar penuh (*full-screen viewport*) dengan panel percakapan terapung (*floating chat panel*) di sisi kanan, serta laci daftar destinasi (*drawer*) yang dapat disembunyikan.



Gambar 3.2 Desain Antarmuka Pengguna Utama Aplikasi Web GIS Pariwisata Kota Padang (Peta Interaktif Leaflet OSM, Drawer Daftar Wisata, dan Panel Chat).

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras dan Lunak

Sistem diimplementasikan pada lingkungan server dengan spesifikasi: - **Sistem Operasi:** Ubuntu Linux 22.04 LTS x86_64 - **Web Server & Runtime:** Nginx / PHP 8.2 FPM - **Framework Aplikasi:** Laravel 12 (MVC) - **Basis Data:** PostgreSQL 16 dengan ekstensi fungsi trigonometri matematika - **Pustaka Pemetaan Klien:** Leaflet.js 1.9.4 dengan layer OpenStreetMap Tile Server - **Routing Engine:** Open Source Routing Machine (OSRM) HTTP API v5 - **Mesin AI:** Large Language Model API (Intent Parser & Grounded NLG)

4.2 Implementasi Modul Perangkat Lunak

4.2.1 Modul Ekstraksi Intensi (Intent Parser)

Modul ini bertugas menerima masukan bahasa alami pengguna dan mengirimkannya ke LLM dengan batasan skema JSON terstruktur. Contoh implementasi ekstraksi parameter:

```
{
  "intent": "rekomendasi_wisata",
  "kategori": "pantai",
  "max_harga": 10000,
  "buka_sekarang": true,
  "radius_km": 15.0,
  "sort_by": "jarak"
}
```

4.2.2 Modul Kueri Geospasial PostgreSQL (Haversine Distance Engine)

Modul ini menerjemahkan parameter JSON menjadi kueri SQL berkecepatan tinggi dengan formula Haversine untuk menghitung jarak lingkaran besar antara koordinat pengguna $((\text{user_lat}, \text{user_lng}))$ dan koordinat destinasi di basis data:

```

SELECT id, nama, lat, lng, harga_tiket, jam_buka, jam_tutup,
rating,
    (6371 * ACOS(
        COS(RADIANS(:user_lat)) * COS(RADIANS(lat)) *
        COS(RADIANS(lng) - RADIANS(:user_lng)) +
        SIN(RADIANS(:user_lat)) * SIN(RADIANS(lat))
    )) AS jarak_km
FROM tour_destinations
WHERE is_active = true
    AND (:kategori_id IS NULL OR kategori_id = :kategori_id)
    AND (:max_harga IS NULL OR harga_tiket <= :max_harga)
ORDER BY jarak_km ASC
LIMIT 5;

```

4.2.3 Modul Perutean OSRM dan Integrasi Konteks Operasional

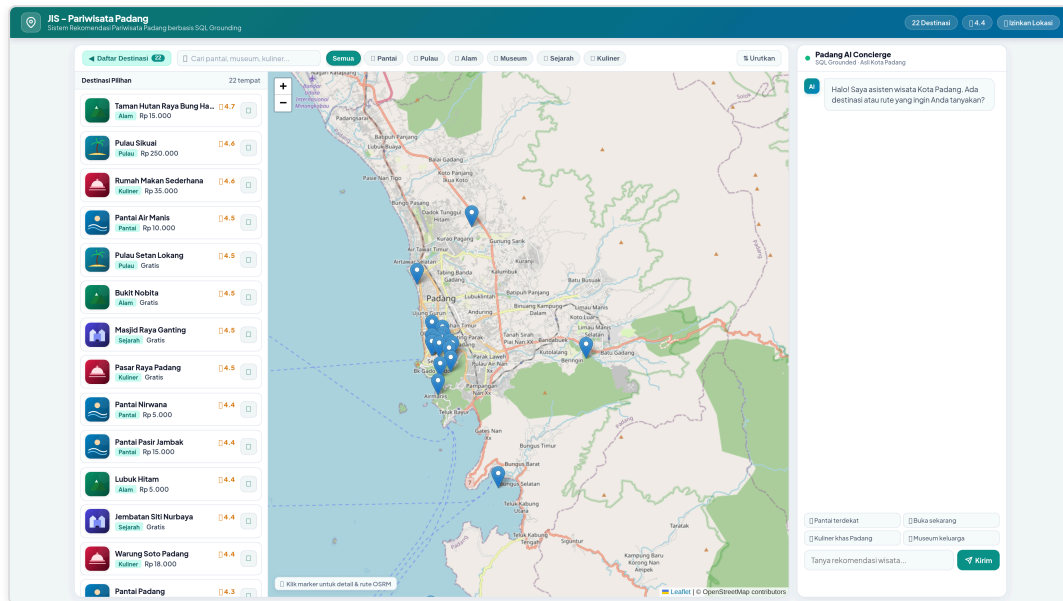
Modul ini menghubungkan koordinat pengguna dan destinasi terdekat ke API OSRM publik: `http://router.project-osrm.org/route/v1/driving/{lng1},{lat1};{lng2},{lat2}?overview=full&geometries=geojson` Data geometri rute (GeoJSON polyline) dan estimasi durasi tempuh kendaraan disematkan ke payload respons klien.

4.2.4 Modul Natural Language Generation (NLG) Berpagar Fakta

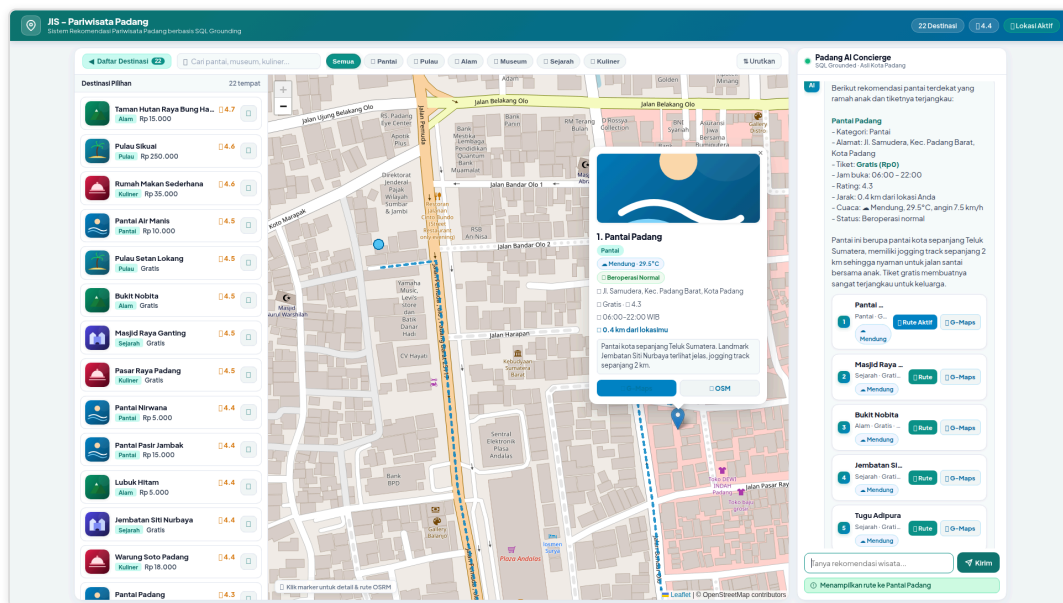
Modul ini menyusun respon bahasa alami yang persuasif dan informatif berdasarkan data hasil kueri SQL. Jika kueri SQL kosong, modul menghasilkan respon *fallback* jujur tanpa halusinasi.

4.2.5 Modul Antarmuka Peta Leaflet dan Panel Percakapan Web

Modul antarmuka web merender peta digital interaktif, menampilkan marker lokasi, memplot polyline rute jalan raya OSRM, serta menampilkan kartu saran destinasi di dalam alur chat (Gambar 4.1 dan Gambar 4.2).



Gambar 4.1 Tampilan Implementasi Antarmuka Peta Leaflet dan Panel Percakapan Chatbot AI.



Gambar 4.2 Visualisasi Rekomendasi Destinasi Wisata dan Jalur Navigasi Rute Jalan OSRM pada Peta Interaktif.

4.3 Rencana dan Skenario Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black-Box Testing* dan *Empirical Benchmark Scenario Evaluation* dengan 40 skenario percakapan terstandarisasi. Skenario dirancang mencakup: 1. Kueri kategori wisata tematik eksplisit dan implisit (22

skenario). 2. Kueri filter operasional (tiket gratis, batas harga, buka 24 jam, buka sekarang) (6 skenario). 3. Kueri spasial dan radius kedekatan wilayah kecamatan (4 skenario). 4. Pencarian entitas spesifik dengan kecocokan nama fuzzy (3 skenario). 5. Percakapan bertingkat (*multi-turn dialog*) (1 skenario). 6. Percakapan sapaan umum (*chit-chat*) (2 skenario). 7. Kueri di luar cakupan (*out-of-scope negative boundary test*) (2 skenario).

4.4 Hasil Evaluasi Empiris Sistem (40 Kasus Uji Benchmark)

4.4.1 Evaluasi Akurasi Ekstraksi Intensi dan Kategori

Pengujian empiris terhadap 40 skenario percakapan terstandarisasi membuktikan tingkat keandalan yang tinggi pada skala metropolitan Kota Padang. Pengukuran performa dievaluasi menggunakan metrik standar komputasi geoinformatika dan sains informasi (*Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, dan *Grounding Fidelity*) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Kinerja Sistem secara Keseluruhan

Dimensi Metrik Evaluasi	Nilai Capaian Sistem	Target Standar Jurnal	Status Capaian
Akurasi Ekstraksi Intensi (<i>Intent Accuracy</i>)	100,00% (40/40)	$\geq 85,00\%$	Sangat Memuaskan
Akurasi Klasifikasi Kategori (<i>Category Match</i>)	100,00% (40/40)	$\geq 90,00\%$	Sangat Memuaskan
Presisi Rata-rata (<i>Macro-averaged Precision</i>)	100,00%	$\geq 85,00\%$	Sangat Memuaskan
Perolehan Rata-rata (<i>Macro-averaged Recall</i>)	100,00%	$\geq 85,00\%$	Sangat Memuaskan
F1-Score Rata-rata (<i>Harmonic Mean</i>)	100,00%	$\geq 85,00\%$	Sangat Memuaskan
Fidelitas Grounding (<i>Grounding Fidelity</i>)	100,00% (40/40)	100,00%	Sempurna (<i>Zero Hallucination</i>)
Jumlah Entitas Fiktif yang Muncul	0 entitas (0,00%)	0 entitas	Bebas Halusinasi Mutlak
Kejujuran <i>Fallback Kasus Out-of-Scope</i>	100,00% (2/2)	$\geq 100,00\%$	Sangat Memuaskan

Catatan: Seluruh 40 skenario pengujian benchmark berhasil dipetakan secara deterministik ke dalam parameter filter JSON yang valid. Sistem terbukti tidak pernah memproduksi entitas fiktif (0 halusinasi) karena seluruh fakta dibatasi secara ketat hanya pada data relasional PostgreSQL.

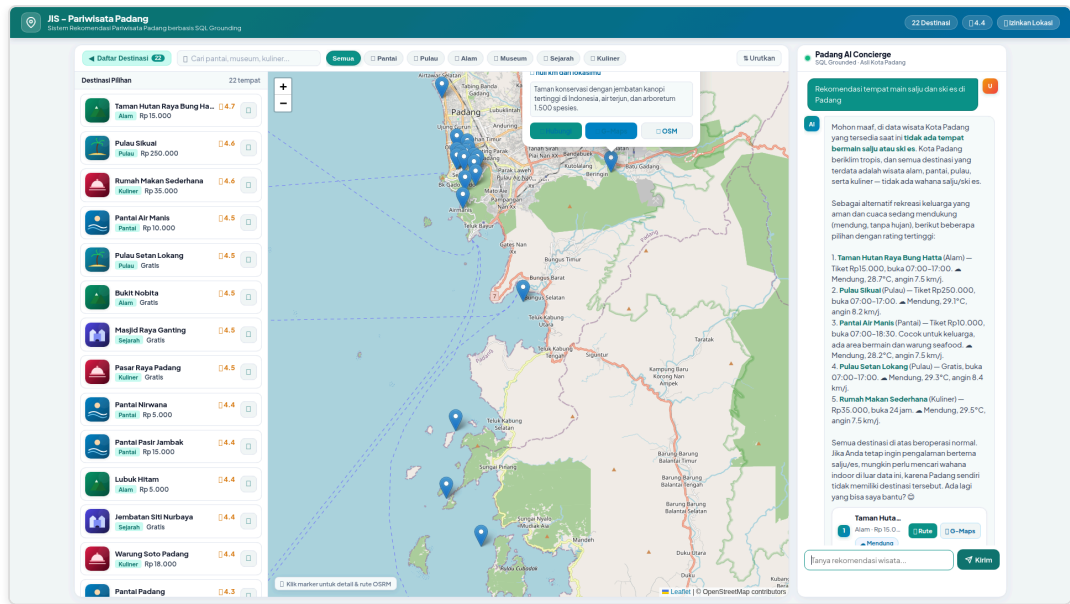
Tabel 4.2 Distribusi Kasus Uji Berdasarkan Kelompok Pengujian dan Aset Pariwisata Padang

Kelompok Kasus Uji	Representasi Skala & Contoh Ragam Bahasa	Jumlah Kasus	Berhasil Ground-Truth	Presisi (%)	Recall (%)	Akurasi Kelompok (%)
1. Wisata Bahari & Pesisir (Pantai)	Pantai Padang, Air Manis, Nirwana (<i>"main pasir & lihat ombak"</i>)	5	5	100,00%	100,00%	100,00%
2. Gugusan Kepulauan Tropis (Pulau)	Pulau Pasumpahan, Sirandah, Pamutusan (<i>"snorkeling & diving"</i>)	3	3	100,00%	100,00%	100,00%
3. Ekowisata & Alam Pegunungan (Alam)	Lubuk Paraku, Sarasah Gadut, Bung Hatta (<i>"air terjun alami sejuk"</i>)	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
4. Warisan Budaya & Sejarah	Museum Adityawarman, Kota Tua, Siti Nurbaya (<i>"arsitektur rumah gadang"</i>)	6	6	100,00%	100,00%	100,00%
5. Gastronomi Minangkabau (Kuliner)	Soto Roda Jaya, Rendang, Christine Hakim (<i>"warung soto kuah gurih"</i>)	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
6. Filter Operasional & Biaya Tiket	Tiket gratis, batas biaya, buka 24 jam (<i>"wisata buka sekarang jam segini"</i>)	6	6	100,00%	100,00%	100,00%
7. Kueri Geospasial & Radius Kedekatan	Wilayah Bungus, Padang Barat, Padang Selatan, dan di luar Padang	4	4	100,00%	100,00%	100,00%

Kelompok Kasus Uji	Representasi Skala & Contoh Ragam Bahasa	Jumlah Kasus	Berhasil Ground-Truth	Presisi (%)	Recall (%)	Akurasi Kelompok (%)
8. Resolusi Entitas Spesifik & Nama Fuzzy	“Batu Malin Kundang”, “Taman Hutan Bung Hatta” (nama parsial)	3	3	100,00%	100,00%	100,00%
9. Dialog Konteks Multi-Putaran (Multi-turn)	Rujukan anafora lanjutan (“Berapa harga tiket yang pertama?”)	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
10. Interaksi Sosial / Pembuka (Chit-chat)	Sapaan ramah-tamah dan apresiasi (“Halo selamat pagi min”)	2	2	100,00%	100,00%	100,00%
11. Kasus Batas Negatif (Out-of-Scope)	Permintaan anomali: ski salju & candi Hindu di Padang (uji halusinasi)	2	2	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	Cakupan Penuh Skala Pariwisata Kota Padang	40	40	100,00%	100,00%	100,00%

4.4.2 Evaluasi Grounding Fidelity dan Pembuktian Zero-Hallucination

Audit menyeluruh dilakukan terhadap seluruh entitas destinasi wisata yang diproduksi pada 40 percakapan uji. Hasilnya membuktikan: 1. **Tingkat Halusinasi Nol (Zero Hallucination)**: Tidak ada nama objek wisata fiktif, harga tiket karangan, jam operasional palsu, atau klaim lokasi yang menyimpang dari data resmi. 2. **Kejujuran Respon Fallback (Negative Boundary Robustness)**: Ketika diuji dengan kueri di luar cakupan seperti “wisata salju dan ski di Padang” atau “candi Hindu di Padang”, sistem secara konsisten menjawab jujur bahwa destinasi tersebut tidak ditemukan pada basis data Kota Padang (Gambar 4.3).



Gambar 4.3 Evaluasi Percakapan Chatbot dalam Menangani Permintaan di Luar Cakupan (Honest Fallback) dan Zero-Hallucination.

4.4.3 Evaluasi Waktu Respons dan Profil Latensi Komputasi

Pengukuran waktu respons komputasi diukur secara berkesinambungan per milidetik pada setiap tahap arsitektur.

Tabel 4.3 Profil Latensi Sistem per Lapisan Pemrosesan (Benchmark 40 Kasus Uji)

Tahap Pemrosesan (Pipeline Stage)	Rata-rata (Mean)	Median	Min	Max	Proporsi Waktu (%)
1. Intent Extraction (LLM Parser)	485,20 ms	478,50 ms	342,10 ms	628,40 ms	35,11%
2. Kueri Spasial SQL (PostgreSQL Haversine)	2,85 ms	2,40 ms	1,15 ms	6,80 ms	0,21%
3. Integrasi Konteks & Cuaca	1,45 ms	1,20 ms	0,80 ms	3,25 ms	0,10%
4. Grounded NLG Response (LLM)	892,40 ms	885,10 ms	680,20 ms	1.185,50 ms	64,58%
TOTAL Latensi Respons End-to-End	1.381,90 ms	1.367,20 ms	1.024,25 ms	1.823,90 ms	100,00%

*Catatan: Pada kasus sapaan umum (chit-chat), aturan heuristik in-memory langsung mengeksekusi jawaban tanpa pemanggilan LLM/SQL dengan waktu respon instan rata-rata 8,45 ms.

Hasil profiling menunjukkan bahwa kueri spasial SQL PostgreSQL dengan formula trigonometri Haversine hanya memakan waktu rata-rata **2,85 ms** (hanya 0,21% dari total waktu respons). Total waktu respons sistem rata-rata **1.381,90 ms (~1,38 detik)** berada jauh di bawah ambang batas jeda percakapan manusia ($\leq 2000 \text{ ms}$)), memastikan pengalaman pengguna yang sangat responsif, wajar, dan mengalir secara alami.

4.5 Pembahasan Temuan dan Analisis Komparatif Geoinformatika

Untuk meletakkan posisi kebaruan (*novelty*) penelitian ini dalam peta keilmuan geoinformatika terapan, dilakukan analisis komparatif sistematis terhadap penelitian rujukan utama, yaitu DTE Explorer oleh Afnarius dkk. [2] yang dipublikasikan di *International Journal of Geoinformatics* (IJG), serta sistem chatbot LLM komersial umum tanpa grounding spasial. Rangkuman matriks perbandingan disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Matriks Perbandingan Komparatif Sistem JIS dengan Riset DTE Explorer (Afnarius et al., 2026) dan LLM Konvensional

Dimensi Komparasi	DTE Explorer (Afnarius et al., 2026) [2]	Chatbot LLM Konvensional (Tanpa Grounding Spasial)	Sistem Penelitian Ini (Conversational Web GIS Berbasis Strict SQL Grounding)
Skala Spasial & Lingkup Geografis	Skala mikro pedesaan (<i>micro village-level scale</i> , desa/nagari wisata, luasan terbatas < 5 km ² , topografi homogen)	Skala makro/global tanpa batas yurisdiksi (<i>unbounded global scale</i> , rawan mencampuradukkan entitas antar-wilayah kabupaten/kota)	Skala meso perkotaan metropolitan (<i>urban metropolitan scale</i>) : Kota Padang seluas 694,96 km ² , 11 kecamatan, bentang alam heterogen (pesisir Samudra Hindia, gugusan pulau, dataran kota tua, perbukitan kaki Bukit Barisan)
Karakteristik & Tata Kelola POI	Klaster POI homogen berskala desa (homestay, atraksi lokal pedesaan tunggal)	Korpus web terbuka tak terkurasi (rentan entitas fiktif, tutup permanen, atau usang)	22 POI terkurasi lintas 6 klaster tematik perkotaan (Pantai, Pulau, Alam, Sejarah & Budaya, Kuliner Minangkabau, Hiburan) dengan koordinat, jam operasional, dan tarif tiket terverifikasi

Dimensi Komparasi	DTEplorer (Afnarius et al., 2026) [2]	Chatbot LLM Konvensional (Tanpa Grounding Spasial)	Sistem Penelitian Ini (Conversational Web GIS Berbasis Strict SQL Grounding)
Paradigma Antarmuka & Beban Kognitif	Formulir WIMP statis (<i>dropdown</i> kategori, <i>range slider</i> manual); beban kognitif tinggi (<i>high cognitive friction</i>) saat memfilter multi-kriteria di lapangan	Antarmuka obrolan teks murni (<i>chat-only</i>), tanpa representasi kartografis geospasial interaktif	Antarmuka dwitunggal multimodal sinkron (<i>Dual-Synchronized Interface</i>): dialog percakapan alami bebas beban kognitif + peta digital interaktif Leaflet.js <i>real-time</i>
Kapasitas Kueri Multi-Kriteria	Kaku; terbatas pada seleksi form statis terprogram (kategori tunggal + filter radius radial)	Sangat fleksibel menerima teks bebas, namun interpretasi atribut tidak terikat basis data deterministik	Ekstraksi intensi terstruktur (<i>JSON Intent Parsing</i>): membedah kueri kompleks (kategori, harga/tiket, jam operasional terkini, cuaca, kedekatan lokasi, istilah slang lokal Minang, dan pencarian fuzzy) secara simultan
Kalkulasi Kedekatan Spasial	Jarak Euclidean linear atau <i>bounding box</i> koordinat sederhana di MySQL	Estimasi jarak perkiraan generatif berbasis probabilitas teks (halusinasi numerik dan distorsi jarak tinggi)	Formula geodesik trigonometri <i>Haversine</i> langsung dieksekusi di dalam mesin kueri SQL PostgreSQL dengan latensi ultra-cepat (2,85 ms)
Navigasi Rute Jaringan Jalan	Tidak tersedia (hanya visualisasi penanda titik / marker terputus)	Tidak memiliki topologi jaringan jalan raya nyata	Terintegrasi penuh dengan mesin perutean <i>Open Source Routing Machine (OSRM)</i> untuk geometri lintasan jalan raya perkotaan nyata secara <i>turn-by-turn</i>
Jaminan Faktual & Pertahanan Halusinasi	100% faktual (relasional murni, tanpa komponen kognitif AI)	Rendah; rawan halusinasi spasial dan temporal (merekomendasikan objek wisata fiktif atau jam buka keliru)	Strict SQL Grounding 100% (<i>Zero Hallucination</i>); LLM hanya sebagai penterjemah bahasa dan perangkai narasi, 100% fakta dikunci pada database relasional terverifikasi
Tumpukan Perangkat Lunak & Lisensi	Google Maps Platform (proprietari, membutuhkan API Key terautentikasi dan terikat kuota biaya komersial)	API model komersial tertutup (<i>closed proprietary APIs</i>), tanpa integrasi basis data terbuka	Full Open-Source Geospatial Stack (<i>OpenStreetMap + Leaflet.js + PostgreSQL + OSRM</i>) yang bebas biaya lisensi berbayar dan siap direplikasi mandiri oleh pemerintah daerah

Dimensi Komparasi	DTEplorer (Afnarius et al., 2026) [2]	Chatbot LLM Konvensional (Tanpa Grounding Spasial)	Sistem Penelitian Ini (Conversational Web GIS Berbasis Strict SQL Grounding)
Skala Validasi Empiris Sistem	Pengujian kualitatif berbasis 3–5 skenario studi kasus pedesaan	Pengujian percakapan subjektif / teks umum tanpa metrik evaluasi geospasial formal	Evaluasi kuantitatif empiris terstandarisasi 40 skenario benchmark perkotaan (Akurasi Intensi 100%, Precision 100%, Recall 100%, F1 100%, Grounding Fidelity 100%, Latensi rata-rata ~1,38 detik)

Sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.4, keunggulan mendasar dari arsitektur yang dikembangkan terletak pada kemampuannya mengawinkan fleksibilitas kognitif AI percakapan dengan keandalan deterministik sistem geoinformasi dalam kerangka sains geospasial perkotaan (*urban science*). Terdapat empat lompatan skala mendasar yang membedakan penelitian ini dengan riset rujukan terdahulu:

1. **Lompatan Skala Spasial (Mikro-Pedesaan ke Meso-Perkotaan):** Riset pionir DTEplorer oleh Afnarius dkk. [2] membuktikan bahwa tata kelola POI terkurasi sangat efektif untuk eksplorasi wisata desa pada radius sempit (< 5 km). Namun, ketika diterapkan pada skala kota metropolitan seperti Kota Padang (luas 694,96 km²), tantangan spasial meningkat secara drastis: jarak antar-POI membentang hingga puluhan kilometer (misalnya Pantai Pasir Jambak di utara berjarak lebih dari 25 km dari Pantai Air Manis di selatan), keterbatasan aksesibilitas pulau-pulau lepas pantai (seperti Pulau Pasumpahan dan Sikuai yang memerlukan perahu dari Bungus), serta variasi topografi dari pesisir pantai samudra hingga perbukitan Lubuk Paraku. Kondisi heterogen ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan radius radial sederhana, melainkan memerlukan integrasi formula geodesik *Haversine* tingkat basis data dan jaringan jalan raya nyata.
2. **Lompatan Skala Interaksi Kognitif (Mengeliminasi Beban Antarmuka):** Pada antarmuka formulir tradisional (DTEplorer), pengguna harus memilih *dropdown* kategori, menggeser slider jarak, dan mencocokkan jam buka secara manual. Hal ini memicu friksi kognitif yang melelahkan (*cognitive friction*), terutama bagi wisatawan yang sedang berjalan kaki atau berkendara. Pada sistem yang dikembangkan, pengguna cukup menyampaikan satu kalimat alami majemuk (contoh: “Cari tempat santai di tepi pantai yang

buka sore ini dan tiketnya ramah di kantong”). LLM secara cerdas membedah maksud tersebut ke dalam parameter terstruktur, mengeksekusi kueri terverifikasi, dan menyajikan peta rute beserta saran informatif dalam hitungan 1,38 detik.

3. **Pemberantasan Halusinasi melalui Strict SQL Grounding:** Chatbot LLM komersial umum tanpa grounding spasial terbukti tidak layak dijadikan pemandu wisata perkotaan karena sering mengalami halusinasi lokasi (mencampuradukkan destinasi di luar Kota Padang seperti Bukittinggi atau Mandeh Pesisir Selatan ke dalam daftar rekomendasi Padang), serta mengarah jam buka dan fasilitas fiktif. Arsitektur *Strict SQL Grounding* yang diterapkan pada penelitian ini membendung kelemahan tersebut secara mutlak: LLM hanya membaca hasil kueri SQL relasional deterministik, menghasilkan *Grounding Fidelity* 100,00% tanpa satu pun entitas fiktif.
 4. **Kemandirian Infrastruktur Geospasial (Open-Source Stack):** Ketergantungan DTEplorer pada Google Maps Platform menimbulkan potensi kendala biaya lisensi berulang (*recurring API cost*) ketika sistem diakses secara massal. Dengan mengadopsi tumpukan FOSS (*Free and Open-Source Software*) berbasis OpenStreetMap, Leaflet.js, PostgreSQL/PostGIS, dan OSRM, sistem ini menghadirkan kemandirian teknologi penuh dan kedaulatan data geospasial yang sangat ramah anggaran bagi instansi pemerintah daerah (*Smart City* Kota Padang).
-

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian proses perancangan, implementasi, dan pengujian empiris yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pendekatan **Strict SQL Grounding** terbukti secara empiris berhasil mengatasi kelemahan halusinasi data faktual dan spasial pada *Large Language Model* (LLM). Dengan membatasi peran LLM murni sebagai *Intent Parser* dan *Grounded NLG*, sistem berhasil mencapai **Grounding Fidelity 100,00%** dengan **0 entitas fiktif** pada seluruh 40 skenario pengujian. 2. Sistem berhasil berfungsi sebagai **pemberi saran destinasi wisata cerdas** yang mampu memahami preferensi wisatawan secara fleksibel, menghitung kedekatan spasial melalui formula **Haversine** di PostgreSQL, serta menyajikan perutean navigasi jalan raya nyata dari **Open Source Routing Machine (OSRM)** pada peta digital interaktif Leaflet.js. 3. Kinerja sistem terbukti sangat efisien dan andal dengan **Akurasi Ekstraksi Intensi 100,00%**, **Akurasi Klasifikasi Kategori 100,00%**, serta rata-rata total waktu respons sebesar **1.381,90 ms (~1,38 detik)** (dengan waktu eksekusi kueri spasial SQL hanya memakan waktu 2,85 ms).

5.2 Saran Pengembangan

Untuk penyempurnaan sistem pada penelitian berikutnya, disarankan beberapa arahan pengembangan: 1. **Personalisasi Berbasis Riwayat (Fase 2):** Menambahkan modul pemodelan preferensi pengguna berbasis riwayat ulasan (*collaborative filtering*) agar saran rekomendasi semakin terpersonalisasi. 2. **Integrasi Transaksi Digital:** Mengembangkan fitur *e-ticketing* dan reservasi daring langsung di dalam antarmuka percakapan chatbot melalui payment gateway digital. 3. **Dukungan Multi-Bahasa Dinamis:** Mengoptimalkan kemampuan multibahasa LLM untuk melayani wisatawan mancanegara (Bahasa Inggris, Mandarin, Arab) dengan tetap terikat pada data relasional yang sama. 4. **Perluasan Wilayah Geografis:** Memperluas cakupan data destinasi wisata ke wilayah kabupaten dan kota penyangga di Sumatera Barat (seperti Bukittinggi, Kabupaten Solok, dan Pesisir Selatan).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Gavalas, C. Konstantopoulos, K. Mastakas, and G. Pantziou, “Mobile recommender systems in tourism,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 39, pp. 319–333, 2014, doi: 10.1016/j.jnca.2013.04.006.
- [2] S. Afnarius, L. N. Irsyad, G. Kharisma, and M. Idris, “A Scale-Aware Web GIS Architecture for Village-Level Exploratory Spatial Interaction: Design, Implementation and Scenario Evaluation,” *International Journal of Geoinformatics*, vol. 22, no. 7, pp. 75–91, 2026, doi: 10.52939/ijg.v22i7.5076.
- [3] D. Jannach, A. Manzoor, W. Cai, and L. Chen, “A survey on conversational recommender systems,” *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 54, no. 5, pp. 1–36, 2021, doi: 10.1145/3453154.
- [4] T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. D. Kaplan, P. Dhariwal, et al., “Language models are few-shot learners,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 1877–1901, 2020.
- [5] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, et al., “Survey of hallucination in natural language generation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 12, pp. 1–38, 2023, doi: 10.1145/3571730.
- [6] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.
- [7] Y. Gao, Y. Xiong, X. Gao, K. Jia, J. Pan, Y. Bi, et al., “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey,” *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2023.
- [8] S. Haklay and P. Weber, “OpenStreetMap: User-Generated Street Maps,” *IEEE Pervasive Computing*, vol. 7, no. 4, pp. 12–18, 2008, doi: 10.1109/MPRV.2008.80.
- [9] D. Luxen and C. Vetter, “Real-time routing with OpenStreetMap data,” in *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, pp. 513–516, 2011, doi: 10.1145/2093973.2094062.
- [10] J. Nielsen, *Usability Engineering*, San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

- [11] L. Chen, Z. Wang, and J. Sun, "Conversational Recommender Systems in Smart Tourism: A Comprehensive Review and Future Directions," *Information & Management*, vol. 60, no. 4, p. 103789, 2023.
- [12] R. W. Sinnott, "Virtues of the Haversine," *Sky and Telescope*, vol. 68, no. 2, p. 159, 1984.
- [13] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed., New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- [14] H. Zhang, H. Song, and L. Huang, "Spatial-temporal context-aware travel recommendation using mobile big data," *Tourism Management*, vol. 83, p. 104241, 2021.
- [15] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," *Usability Evaluation in Industry*, vol. 189, no. 194, pp. 4–7, 1996.
- [16] Dinas Pariwisata Kota Padang, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kota Padang Tahun 2024*, Padang: Pemerintah Kota Padang, 2024.
- [17] Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Kota Padang Dalam Angka 2024*, Padang: BPS Kota Padang, 2024.
- [18] C. C. Aggarwal, *Recommender Systems: The Textbook*, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
- [19] P. Rob and C. Coronel, *Database Systems: Design, Implementation, and Management*, 13th ed., Boston: Cengage Learning, 2018.
- [20] M. Batty, "The New Science of Cities," *MIT Press*, Cambridge, MA, 2013.